



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso **Carné:** 1342925

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Para este caso recomendaría utilizar acceso directo de la mano con una estructura secuencial indexada, usando el código del producto como clave. Pues esto permitiría encontrar un producto más rápido sin tener que recorrer los 300,000 registros uno por uno.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Lo usaría para relacionar cada palabra con los documentos donde aparece. Por ejemplo:

archivo -> documento2

Esto facilitaría el proceso cuando el usuario busque una palabra, el sistema ya sabrá en que documento buscar.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

1. Para enviar datos a una aplicación web – JSON porque es fácil de manejar entre aplicaciones.
2. Para compartir una tabla de ventas – CSV pues este organiza los datos en filas y columnas.
3. Para almacenar información jerárquica – XML porque permite organizar los datos por medio de etiquetas y niveles.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el contenido cambió y que la copia no es exactamente igual al original.

Antes de utilizarlo, verificaría nuevamente el hash, comprobaría que la copia se haya realizado correctamente y revisaría si el archivo fue modificado o dañado.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Si se utilizaron respaldos incrementales, solo se necesitaría el backup completo del domingo y todos los incrementales realizados hasta el miércoles.

Si fueran diferenciales, necesitaría el backup completo del domingo y solamente el último respaldo diferencial disponible.

6. Caso integrador



Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Utilizaría un backup completo semanal y backups incrementales diarios, también mantendría varias versiones de los archivos importantes. Guardaría una copia local y otra fuera del equipo principal.

En caso de pérdida, restauraría primero el backup completo y luego los incrementales necesarios. Después verificaría la integridad de los archivos utilizando SHA-256.

Conclusión: esta estrategia sería adecuada y funcional, pues permite recuperar información reciente y reduce el riesgo de perder todos los datos por una falla, eliminación accidental o ransomware. Además, permitiría verificar los archivos con SHA-256 para comprobar que fueron recuperados correctamente.

```
Directorio: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana-9\lab9\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            3/09/2026   22:10             44 clientes.txt
-a---l            3/09/2026   22:10             56 configuracion.txt
-a---l            3/09/2026   22:09             58 ventas.txt

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana-9\lab9>Copy-Item .\datos\* .\respaldo_completo\
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana-9\lab9>Get-ChildItem .\respaldo_completo

Directorio: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana-9\lab9\respaldo_completo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            3/09/2026   22:10             44 clientes.txt
-a---l            3/09/2026   22:10             56 configuracion.txt
-a---l            3/09/2026   22:09             58 ventas.txt
```



```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Get-FileHash .\respaldo_completo\* -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash
SHA256	B4C37B58281C3FFCD37F64FB077B2CE99B1279DB86F50E60...
SHA256	1BC3058227A9B883E2451E06CE335800614877B8E11628DA...
SHA256	61F49F9B3130998BA5E497C8BBD7FBF96281E7BB98A3A03F...

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Remove-Item .\datos\*
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Get-ChildItem .\datos
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Copy-Item .\respaldo_completo\* .\recuperacion\
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Get-ChildItem .\recuperacion
```

Directorio: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9\recuperacion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a---l	3/09/2026 22:10	44	clientes.txt
-a---l	3/09/2026 22:10	56	configuracion.txt
-a---l	3/09/2026 22:09	58	ventas.txt

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-9\lab9>Get-FileHash .\recuperacion\* -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash
SHA256	B4C37B58281C3FFCD37F64FB077B2CE99B1279DB86F50E60...
SHA256	1BC3058227A9B883E2451E06CE335800614877B8E11628DA...
SHA256	61F49F9B3130998BA5E497C8BBD7FBF96281E7BB98A3A03F...

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.